

Connaissance, perception et acceptation des mesures de gestion du risque côtier

Une enquête auprès de 147 ménages du Croisic et de Batz-sur-Mer (Loire-Atlantique)

Samuel Le Nenes • Sous la direction de Muriel Travers • Juin 2026

Résumé

La submersion marine et l'érosion menacent durablement les ménages du littoral. À partir d'une enquête auprès de 147 habitants du Croisic et de Batz-sur-Mer, ce travail mesure comment leur connaissance du risque et leur ressenti influencent leur adhésion aux mesures de protection. Le principal résultat est que cet effet n'est pas le même selon les mesures : les ménages les mieux informés peuvent y adhérer ou, au contraire, s'en méfier.

Mots-clés : *risque côtier ; perception du risque ; acceptation des mesures ; logit ordonné ; Loire-Atlantique.*

1. Problématique et cadre de l'étude

Les tempêtes Xynthia (2010 : 47 décès, environ 2,5 milliards d'euros de dommages) puis Ciarán (novembre 2023) ont rappelé la vulnérabilité du littoral atlantique. Ces événements provoquent des submersions, un recul du trait de côte et parfois des effondrements de falaises. Le changement climatique et la hausse du niveau marin inscrivent désormais ce risque dans la durée, alors même que le littoral reste très attractif, puisque près de 12 % de la population française y réside et que certaines communes voient leur population multipliée par dix en saison estivale. On peut alors se poser la question suivante : comment amener les ménages exposés à accepter et à mettre en œuvre les mesures de protection et d'adaptation ? La réponse ne tient pas qu'au coût ou à la technique des mesures, elle dépend aussi de ce que les ménages connaissent du risque et de la manière dont ils le perçoivent, une dimension étudiée notamment par Naud (2024).

« Dans quelle mesure le niveau de connaissance et de perception du risque côtier par les ménages influence-t-il la mise en place de mesures de protection et d'adaptation face à l'érosion et à la submersion marine ? »

Le terrain retenu est la presqu'île guérandaise (Le Croisic et Batz-sur-Mer), dont une part importante du territoire est classée en zone rouge du Plan de prévention des risques littoraux (PPRL). À partir d'une enquête en ligne, quatre indicateurs synthétiques sont construits : la connaissance objective du risque (X1, savoir vérifiable), la connaissance subjective et institutionnelle (X2 : familiarité avec le PPRL, le régime CatNat ou le Fonds Barnier), la perception du danger (X3) et la capacité d'agir perçue (X4, inspirée du modèle PADM de Lindell et Perry, 2004). Ces scores sont confrontés à l'acceptation des mesures, mesurée sur une échelle d'accord à cinq modalités.

2. Les données mobilisées

L'enquête recueille 147 réponses complètes, surtout de résidents principaux (76 %) et de propriétaires (69 %) ; 42 % vivent à moins de 500 m du trait de côte. Les femmes (75 %) et les répondants de plus de 40 ans (82 %) y sont surreprésentés : les résultats valent donc pour des ménages probablement déjà sensibilisés, et non pour l'ensemble de la population locale.

Les quatre scores X sont ramenés sur une échelle de 0 à 100. Un écart frappe d'emblée : la connaissance objective moyenne atteint 74,4/100 contre seulement 38,4/100 pour la connaissance subjective. Cela montre que les ménages connaissent mieux le risque qu'ils ne le pensent et se sentent surtout mal informés sur les dispositifs publics. La perception du danger (64,5/100) et la capacité d'agir perçue (59,4/100) se situent à des niveaux intermédiaires.

Parmi les sept mesures soumises aux ménages, trois présentent une dispersion suffisante pour la modélisation : l'adaptation du logement (Y2 : 68 % de favorables), les solutions assurantielles (Y3 : 38,8 % de favorables contre 38,1 % de défavorables, seule mesure véritablement clivante) et les ouvrages de protection (Y5 : 77 % de favorables). L'analyse approfondie porte sur ces trois variables. Le schéma général du modèle est présenté en Figure 1.

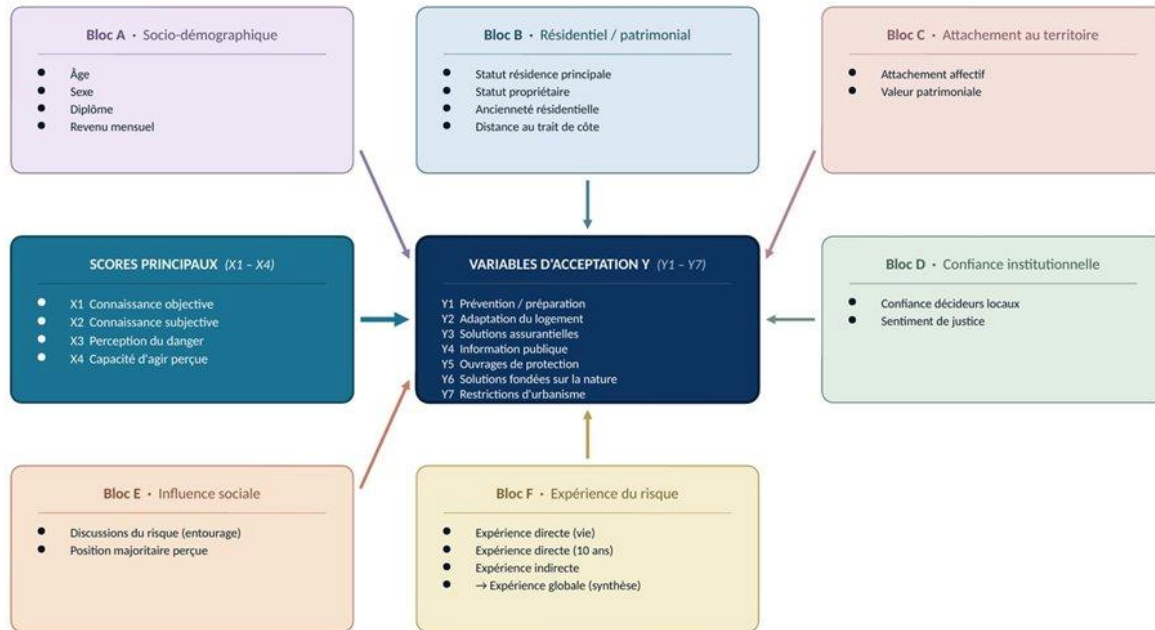


Figure 1 : schéma général du modèle, reliant les six blocs de déterminants aux sept variables d'acceptation (Y1 à Y7), via les quatre scores principaux (X1 à X4). Source : construction personnelle.

3. Méthodologie économétrique

Ces trois variables étant ordonnées, le choix de la méthode en découle assez directement. L'ordre des catégories est connu, mais l'écart entre deux modalités successives n'est pas constant, ce qui interdit une régression linéaire classique. Le logit ordonné répond précisément à cette structure : il estime la probabilité qu'un ménage se classe dans une catégorie plus favorable à partir d'une combinaison linéaire des variables explicatives, tout en respectant l'ordre des modalités. Les résultats se lisent ensuite en odds ratios : au-dessus de 1, la variable accroît les chances d'être plus favorable, en dessous de 1, elle les réduit. Le modèle repose enfin sur l'hypothèse d'égalité des pentes (proportional odds), que l'on vérifie par le test de Brant.

Encadré méthodologique : le logit ordonné en une équation

Variable latente : $Y_i^* = X_i \beta + \varepsilon_i$ ($i = 1, \dots, n$)

Seuils ordonnés : $\alpha_1 < \alpha_2 < \dots < \alpha_{k-1}$

Probabilité cumulée : $\text{Prob}(Y_i \leq j | X_i) = F(\alpha_j - X_i \beta)$

où F est la fonction de répartition logistique, α_j les seuils de coupure et β le vecteur des coefficients, estimés par maximum de vraisemblance. L'hypothèse d'égalité des pentes suppose β constant à travers tous les seuils ; en cas de rejet par le test de Brant, on relâche localement la contrainte ou on exclut la variable en cause (cas du modèle Y5_V2, retenu après exclusion de la connaissance objective et de la norme majoritaire).

4. Résultats obtenus et commentés

Les trois modèles sont globalement significatifs, mais leurs résultats sont assez différents. Le Tableau 1 synthétise les odds ratios des principales variables explicatives.

Variable explicative	Y2 : adaptation du logement	Y3 : solutions assurantielles	Y5 : ouvrages de protection
Dimensions cognitives (variables centrales)			
Connaissance objective (X1)	1,01	1,02	exclu
Connaissance subjective (X2)	0,99	1,05 ***	0,97 **
Perception du danger (X3)	1,03	1,04 **	1,02
Capacité d'agir perçue (X4)	1,03	0,97 *	0,99
Situation résidentielle et économique			
Résidence principale	2,64 **	0,32 **	2,44 *
Propriétaire	0,46 *	1,22	1,98
Revenu du ménage	1,15	1,44 **	0,86
Distance à la mer	0,83	0,93	0,74 **
Confiance institutionnelle, normes et expérience			
Confiance dans les décideurs	1,86 **	1,38	1,40
Norme majoritaire perçue	2,09 *	0,84	exclu
Expérience passée du risque	0,92	0,90	1,12
Qualité globale du modèle			
Pseudo-R ² (McFadden)	0,113	0,151	0,083
Test du rapport de vraisemblance	p = 0,004	p < 0,001	p = 0,048

Tableau 1. Odds ratios des trois modèles logit ordonnés. Un OR supérieur à 1 augmente la probabilité d'acceptation, un OR inférieur à 1 la diminue. Significativité : * p < 0,10 ; ** p < 0,05 ; *** p < 0,01. Vert : effet positif significatif, rouge : effet négatif significatif. « exclu » : variable retirée du modèle Y5_V2. Source : estimations personnelles (R).

Les solutions assurantielles (Y3) valident le mieux le cadre théorique. C'est le modèle au meilleur ajustement, avec un pseudo-R² de 0,151 et un test global très significatif (p < 0,001). La connaissance subjective y pèse positivement, au seuil de 1 % : gagner dix points sur ce score multiplie par environ 1,57 les chances d'être plus favorable. La perception du danger va dans le même sens (p = 0,029), de même que le revenu (p = 0,026), ce qui est logique puisque l'assurance suppose un coût et une couverture proportionnelle au patrimoine. Le résultat concernant la résidence principale est plus inattendu : elle joue négativement (OR = 0,32 ; p = 0,017). On peut l'interpréter ainsi : les résidents principaux perçoivent sans doute l'assurance comme une charge de plus pesant sur un budget déjà contraint.

Pour l'adaptation du logement (Y2), les résultats sont différents. Ici, aucun des quatre scores cognitifs n'est significatif, si bien que l'hypothèse d'un effet direct de la connaissance ou de la capacité d'agir ne se vérifie pas. Ce sont d'autres variables qui portent l'explication, à savoir le statut de résidence principale (OR = 2,64 ; p = 0,033), la confiance dans les décideurs locaux (OR = 1,86 ; p = 0,025) et, à la marge, la norme majoritaire perçue (OR = 2,09 ; p = 0,051). Accepter d'investir dans son logement dépend donc surtout de la situation concrète du ménage et de la confiance, plus que du niveau d'information.

Les ouvrages de protection (Y5) donnent encore d'autres résultats, et les plus surprenants. Trois variables seulement ressortent : la distance à la mer (OR = 0,74 ; p = 0,016), c'est-à-dire que plus on habite près du rivage, plus on accepte les ouvrages, la résidence principale (OR = 2,44 ; p = 0,056) et surtout la connaissance subjective, cette fois avec un signe négatif (OR = 0,97 ; p = 0,013). On observe ici l'inverse de l'assurance : les ménages les mieux informés se montrent plus critiques envers des ouvrages dont la protection reste visible mais imparfaite, et qui peuvent donner un faux sentiment de sécurité.

5. Conclusion, bilan et recommandations

Trois enseignements se dégagent. **(1)** Il n'existe pas d'effet uniforme de la connaissance : la même variable (la connaissance subjective) accroît l'acceptation de l'assurance mais réduit celle des ouvrages. « Mieux informer » ne suffit donc pas à faire accepter. **(2)** C'est la connaissance subjective qui pèse, pas la connaissance objective (jamais significative) : l'appropriation des dispositifs compte davantage que le savoir vérifiable. **(3)** Les variables résidentielles, institutionnelles et sociales pèsent autant, voire plus, que les scores cognitifs. La résidence principale, en particulier, est la seule variable significative dans les trois modèles, mais avec des signes opposés selon la mesure.

Recommandations pour les décideurs publics. Les approches doivent être différenciées selon les mesures. Pour l'assurance, une communication ciblée sur les dispositifs, comme le régime CatNat, le Fonds Barnier et les conditions d'éligibilité, comblerait l'écart entre connaissance objective et subjective. Pour l'adaptation du logement, il faut plutôt miser sur la confiance et sur l'accompagnement concret, par exemple des dispositifs participatifs portés par les EPCI littoraux (comme les ateliers des territoires du CEREMA) et des aides financières lisibles, qui semblent plus efficaces qu'une information descendante. Pour les ouvrages enfin, une communication transparente sur leurs limites, notamment le coût d'entretien et l'efficacité décroissante avec la hausse du niveau marin, soutiendrait mieux une acceptabilité durable qu'une promesse de sécurité absolue.

Limites. L'échantillon est modeste (147 ménages), composé de répondants probablement déjà sensibilisés, et les modèles établissent des associations, non des relations causales. Une enquête répétée dans le temps couplée à un volet qualitatif consoliderait ces conclusions.

Portée théorique. Ces résultats invitent à enrichir le cadre initial, centré sur les dimensions cognitives (modèle PADM) : la confiance institutionnelle, la norme sociale perçue et le statut résidentiel ne sont pas seulement des variables de contrôle : ce sont des déterminants importants de l'acceptabilité, parfois plus que les scores cognitifs eux-mêmes. Les intégrer explicitement permettrait de mieux rendre compte de la diversité des logiques d'adhésion observées d'une mesure à l'autre, et de calibrer des politiques publiques réellement adaptées à chaque type de dispositif.

Bibliographie

NAUD A. (2024). *S'adapter aux risques littoraux : de la perception à l'adaptation, au travers des différentes temporalités du risque*. Thèse de doctorat, Nantes Université.

À retenir : trois logiques d'acceptation, trois leviers d'action	
Y3	Solutions assurantielles : les dimensions cognitives fonctionnent. Connaissance subjective et perception du danger augmentent l'acceptation. Levier : communiquer sur le régime CatNat, le Fonds Barnier et les conditions d'éligibilité.
Y2	Adaptation du logement : les facteurs contextuels priment. Résidence principale, confiance et norme sociale dominant ; aucun score cognitif n'est significatif. Levier : dispositifs participatifs locaux et aides financières lisibles.
Y5	Ouvrages de protection : la logique s'inverse. Les ménages les mieux informés y sont plus critiques (effet négatif de X2). Levier : transparence sur les limites plutôt que promesse de sécurité absolue.